

Do 5G ao 6G: requisitos, comunicação em THz e aplicação em um projeto de cidade inteligente

Ciro Guilherme Nass

Bacharelado em Ciência da Computação
Instituto Federal do Paraná (IFPR), Câmpus Pinhais
Pinhais, PR, Brasil
20230007547@estudantes.ifpr.edu.br

Abstract. *A metropolis is deploying a smart city project with autonomous vehicles, smart traffic lights and real time environmental monitoring, but its LTE network cannot serve thousands of low latency IoT sensors and high throughput video at the same time. This paper explains what separates 6G from 4G and 5G, describes THz communication with its benefits and its open problems, shows how the city could split its services into network slices using the use case families defined by the Brasil 6G project, and lists the main obstacles to deploying 6G in Brazil.*

Resumo. *Uma metrópole está implantando um projeto de cidade inteligente com veículos autônomos, semáforos inteligentes e monitoramento ambiental em tempo real, mas sua rede LTE não atende ao mesmo tempo milhares de sensores IoT de baixa latência e o vídeo de alta vazão das câmeras. Este trabalho explica o que separa o 6G do 4G e do 5G, descreve a comunicação em THz com seus benefícios e seus problemas em aberto, mostra como a cidade poderia dividir seus serviços em fatias de rede a partir das famílias de casos de uso definidas pelo projeto Brasil 6G, e aponta os principais obstáculos para a adoção do 6G no Brasil.*

1. Introdução

Uma metrópole quer transporte autônomo, semáforos inteligentes e monitoramento ambiental em tempo real, e descobriu que a rede LTE que tem hoje não dá conta. O problema não é falta de banda apenas. São milhares de sensores IoT pedindo baixa latência ao mesmo tempo em que câmeras de segurança transmitem vídeo e veículos autônomos exigem posicionamento preciso. Some a isso um orçamento apertado e a exigência de que cada serviço tenha sua própria fatia da rede, com regras próprias.

O 5G já ajuda em parte disso. Ele trouxe o fatiamento de rede, a computação de borda e a virtualização dos componentes do núcleo [Oliveira 2026b]. Acontece que o 5G foi desenhado em três cenários separados, e cada cenário resolve um problema por vez. Uma cidade inteligente precisa de vários requisitos atendidos simultaneamente, e é exatamente aí que entra a discussão sobre a sexta geração.

O texto está organizado assim: a Seção 2 mostra o que muda do 4G e do 5G para o 6G; a Seção 3 trata da comunicação em THz; a Seção 4 aplica o 6G ao projeto da metrópole; a Seção 5 lista os desafios de adoção no Brasil; e a Seção 6 fecha o trabalho. Como o 6G ainda não foi padronizado, as informações sobre ele vêm dos relatórios públicos do projeto Brasil 6G, conduzido pelo Inatel com apoio da RNP.

2. O que muda do 4G e do 5G para o 6G

Vale começar pelo que o 5G se propôs a fazer. O IMT-2020 organizou a quinta geração em três cenários de uso. O eMBB, do Release 15 do 3GPP, foca em vazão e mira 1 Gbps por usuário. O URLLC, do Release 16, foca em baixa latência e robustez, pensando em ambiente industrial. O mMTC, do Release 17, foca em conectar uma multidão de dispositivos, viabilizando a IoT massiva [Brasil 6G 2021a].

Essa divisão deu flexibilidade, mas criou um limite claro: cada cenário atende bem a um requisito-chave de cada vez. Dá para ter vazão alta com o eMBB, ou latência baixa com o URLLC, ou muitos dispositivos com o mMTC. Várias aplicações previstas desde o IMT-2020 precisam de mais de um ao mesmo tempo. O relatório cita a telemedicina como exemplo, que exige vazão alta para imagens e latência baixa para os comandos, e menciona ainda carros autônomos, gêmeos digitais e comunicações hápticas na mesma situação. Há também uma crítica de processo: o 3GPP padronizou o 5G ouvindo operadoras e fabricantes de equipamento, sem participação ativa de setores como o automobilístico, a saúde e o agronegócio, o que acabou limitando o alcance da tecnologia.

A segunda mudança é de escopo. O 6G não é só uma rede de comunicação mais rápida. Ele incorpora como serviço nativo o sensoriamento do ambiente por sinais de RF, o posicionamento e o mapeamento de objetos e pessoas, o uso de imagens e a inteligência artificial aplicada de forma transversal em todas as camadas, inclusive ofertada como serviço da própria rede. O relatório resume a ideia dizendo que a sexta geração será o vetor de integração dos mundos físico, virtual e biológico.

A terceira mudança é de cobertura. No 6G, satélites LEO, MEO e GEO, drones, VANTs, balões e plataformas de alta altitude deixam de ser complemento e passam a ser parte da rede, integrados de forma transparente ao acesso, ao transporte e ao núcleo, com gerenciamento comum. Um satélite pode assumir o papel de gateway, de repetidor ou até de estação rádio base.

A eficiência espectral prevista para os cenários mais exigentes do 6G é dez vezes a do 5G NR, e a eficiência energética vai de dez a cem vezes a do eMBB, dependendo da família de aplicação [Brasil 6G 2021a]. São metas de pesquisa, não especificação fechada, já que o 6G ainda está em concepção.

3. Comunicação em THz

A faixa de terahertz corresponde às frequências de 300 GHz a 3 THz, segundo a delimitação da ITU para a região chamada de tremendously high frequency. A definição varia na literatura, e parte dos autores considera THz tudo entre 100 GHz e 10 THz. Esse intervalo ficou conhecido como THz gap, porque são frequências altas demais para a eletrônica convencional e baixas demais para os emissores fotônicos. Na prática, os estudos iniciais se concentram na faixa de 100 a 300 GHz, chamada de sub-THz [Brasil 6G 2021b].

O motivo do interesse é simples: espectro disponível. A busca por taxas cada vez maiores empurrou o 5G para as ondas milimétricas, e o 6G propõe subir mais um degrau para alcançar taxas na ordem de Tbit/s. Junto com a banda vem um efeito colateral interessante. As características próprias das frequências THz permitem usar o mesmo sinal para sensoriamento, geração de imagens e localização em alta resolução, e não apenas para transportar dados. Comparada às soluções ópticas no espaço livre e à

comunicação por luz visível, a faixa de THz é mais robusta a poeira, turbulência atmosférica e luz ambiente. Ela é vista como complemento às faixas sub-6 GHz e milimétricas, não como substituta [Brasil 6G 2021b].

O preço a pagar é a propagação. A perda de espaço livre, já alta nessas frequências, soma-se à absorção molecular, e o total pode passar de 100 dB em distâncias de poucos metros. A absorção molecular também acrescenta um ruído que não se comporta como o ruído branco: como cada molécula do ambiente tem sua frequência de ressonância, o resultado tem vários picos espectrais. Esse mesmo efeito define janelas de transmissão que variam de dezenas a centenas de GHz conforme a distância do enlace e a composição do ar. Abaixo de um metro a absorção pode ser desprezada, mas ela cresce rapidamente com a distância.

Ambientes externos são o cenário mais difícil. Moléculas de água em suspensão, chuva e neve atenuam bastante o sinal, o que restringe o uso outdoor. Em ambientes internos a situação melhora, embora reflexões em paredes, teto e piso precisem ser consideradas. Um detalhe pouco intuitivo é que o comprimento de onda em THz fica abaixo de 3 mm, comparável às irregularidades de muitas superfícies. Uma parede que se comporta como lisa em GHz passa a se comportar como áspera em THz, mudando o tipo de reflexão. Metal, vidro e ladrilho refletem; plásticos comuns são quase transparentes; madeira, papel e tecido refletem, absorvem e transmitem em partes [Brasil 6G 2021b].

Resta o desafio de construir os equipamentos. Gerar, receber e processar sinais em THz dentro de um dispositivo móvel exige abordagens eletrônicas, fotônicas ou híbridas que estão no limite das propriedades dos materiais usados hoje. Fontes, detectores, moduladores, filtros e antenas em THz com boa eficiência ainda são objeto de pesquisa, e o próprio relatório reconhece que desenvolver dispositivos para essa faixa é um desafio para as tecnologias atuais.

4. O 6G no projeto da metrópole

O relatório de casos de uso do Brasil 6G agrupa as aplicações previstas em famílias, cada uma com seu conjunto de requisitos. Três dessas famílias cobrem bem o que a prefeitura pediu, e o encaixe é quase direto com as fatias que ela quer contratar.

4.1. Gêmeo digital da cidade

Um gêmeo digital é uma cópia virtual de algo do mundo físico, mantida sincronizada em tempo real. Ele se distingue de duas coisas parecidas: o modelo digital, que é só uma versão digital sem troca automática de dados, e a sombra digital, em que a informação flui apenas do físico para o virtual. No gêmeo digital o fluxo é nos dois sentidos, ou seja, mexer na cópia virtual reflete no objeto real [Brasil 6G 2021a].

A limitação atual é de escala. As redes 5G só conseguem sustentar uma quantidade pequena de gêmeos digitais em uma mesma região, porque cada um consome muita comunicação e muito processamento. Com o 6G seria possível modelar a cidade inteira: vias públicas, galerias pluviais, iluminação, grandes espaços urbanos e transporte coletivo. O ganho prático é poder simular antes de agir. A prefeitura conseguiria avaliar o impacto de uma obra ou de um show no trânsito e comparar alternativas sem interditar nada. Isso depende de capacidade computacional espalhada da estação rádio base até a nuvem, com inteligência artificial oferecida como serviço ao longo de toda a infraestrutura.

4.2. Segurança pública

A família de zonas seguras invisíveis parte de uma crítica ao modelo atual de segurança, que é invasivo e estressante, como a revista em aeroporto ou o controle na entrada de agência bancária. A proposta é que a identificação e a análise aconteçam de forma ubíqua e transparente, combinando sensoriamento, imagem, localização e comunicação. O relatório usa como exemplo o arrastão, crime típico de algumas cidades brasileiras, e argumenta que certos padrões de comportamento poderiam ser reconhecidos por IA antes que o crime começasse [Brasil 6G 2021a].

Essa é a fatia que mais exige em qualidade de imagem, com resolução classificada como crítica, ou seja, 4K e 8K, contra o padrão de 1920 x 1080 das demais. Também é a fatia em que segurança e privacidade aparecem como requisitos críticos, num nível superior ao previsto para o 5G. Convém registrar que vigilância massiva em espaço público levanta questões legais e éticas que o projeto tecnológico sozinho não resolve, e o próprio relatório trata a garantia de anonimidade dos cidadãos como propriedade a ser assegurada pelo serviço de IA.

4.3. Veículos autônomos e sensores ambientais

A navegação de veículos autônomos cai nos requisitos mais duros da tabela: latência abaixo de 1 ms, confiabilidade de $1-10^{-9}$ e precisão de posicionamento abaixo de 1 cm. Nenhum desses números é atingível com a rede LTE atual da cidade, e o posicionamento nessa ordem de grandeza não existe como serviço nativo nem no 5G.

Já os sensores ambientais puxam outro requisito. São muitos dispositivos por área, até 10^4 por km^2 , com eficiência energética dez vezes melhor que a do mMTC do 5G. Isso importa para o custo de operação, porque sensor espalhado pela cidade precisa durar muito tempo com a mesma bateria. Note que é justamente a combinação desses dois perfis, num mesmo território e ao mesmo tempo, que a divisão em três cenários do 5G não resolve bem.

4.4. Fatiamento e a restrição de orçamento

A exigência de customização por serviço é atendida pelo fatiamento de rede, que já existe no 5G e continua no 6G. Cada fatia recebe seus próprios parâmetros de latência, banda e número de dispositivos, sobre a mesma infraestrutura física. A Tabela 2 mostra que as três fatias pedidas pela prefeitura têm requisitos bem diferentes entre si, o que justifica separá-las.

A restrição orçamentária tem uma resposta interessante dentro do próprio projeto Brasil 6G. O SLOrion propõe oferecer fatiamento como serviço (NSaaS) por meio de contratos inteligentes e registros distribuídos. A solução interpreta a intenção escrita em linguagem natural e a traduz automaticamente em parâmetros técnicos, que são então aplicados pelo orquestrador da rede. Nos testes relatados, a precisão ficou acima de 90% e o tempo de resposta abaixo de 41 ms mesmo nos casos mais complexos [Brasil 6G 2025]. Para a prefeitura, o efeito é não precisar ser dona da infraestrutura nem negociar contrato manualmente a cada ajuste: ela contrata a fatia sob demanda, com rastreabilidade do que foi acordado.

5. Desafios para a adoção do 6G no Brasil

O primeiro desafio é anterior ao 6G. Segundo dados da ANATEL de fevereiro de 2021 reproduzidos em [Brasil 6G 2021a], a cobertura móvel 4G alcança 97,70% da população urbana, mas apenas 39,12% da população rural. A metrópole do nosso cenário está do lado bom dessa conta, só que o país não está, e discutir sexta geração enquanto quase dois terços da população rural seguem sem quarta é um desequilíbrio que pesa nas decisões de investimento.

O segundo é o espectro. As faixas abaixo de 6 GHz estão saturadas, e avançar para frequências mais altas exige decidir o que fica em banda licenciada e o que fica em banda não licenciada, como as faixas ISM e o espaço em branco de TV. Essa escolha aparece explicitamente entre os requisitos das famílias de casos de uso.

O terceiro é industrial. Fabricar e testar dispositivos em THz está no limite das tecnologias atuais, e isso inclui os componentes básicos: fontes, detectores, moduladores, filtros e antenas. Dependendo inteiramente de importação nesse ponto vai na direção oposta do princípio de soberania digital que orienta o projeto Brasil 6G, ao lado de inclusão, sustentabilidade e inovação [Brasil 6G 2025].

O quarto é técnico e aparece na própria Tabela 2. As famílias de casos de uso exigem coisas conflitantes entre si, e atender a todas obriga a rede a funcionar como plataforma de integração de várias tecnologias, com múltiplas tecnologias de acesso operando ao mesmo tempo para sustentar uma única aplicação. Some a isso o território brasileiro: cobrir floresta, área remota e faixa oceânica depende de integrar satélites, VANTs e plataformas de alta altitude ao restante da rede, com problemas em aberto de modelo de propagação, consumo de energia e mobilidade das estações.

O quinto é de modelo econômico e de política pública. É preciso equilibrar investimento, custo para o cliente e remuneração das operadoras para que haja viabilidade econômica, com estabilidade jurídica e fomento à pesquisa. Por fim, vale aprender com o 5G no que diz respeito à padronização. Se o processo do 6G repetir a ausência das verticais, corre o risco de entregar uma rede que não serve bem a elas. A prefeitura do nosso cenário é exatamente uma dessas verticais.

Referências

- Brasil 6G (2021a). Casos de Uso e Requisitos para as Redes 6G. Relatório da Meta 2, Atividade 2.3, Fase 1. Projeto Brasil 6G, Inatel, Santa Rita do Sapucaí. Disponível em: <https://inatel.br/brasil6g/relatorios>. Acesso em: 9 set. 2026.
- Brasil 6G (2021b). Tecnologias de RF e de Comunicações Ópticas para Redes 6G. Relatório da Meta 2, Atividade 2.2, Fase 1. Projeto Brasil 6G, Inatel, Santa Rita do Sapucaí. Disponível em: <https://inatel.br/brasil6g/relatorios>. Acesso em: 9 set. 2026.
- Brasil 6G (2025). Concepção da Arquitetura da Rede 6G, Parte 1. Relatório da Meta 2, Atividade 2.1, Fase 3. Projeto Brasil 6G, Inatel, Santa Rita do Sapucaí. Disponível em: <https://inatel.br/brasil6g/relatorios>. Acesso em: 9 set. 2026.
- Oliveira, G. W. (2026a). Novas Tecnologias em Redes de Comunicação: Redes Móveis (parte I). Notas de aula, Instituto Federal do Paraná, Câmpus Pinhais.
- Oliveira, G. W. (2026b). Novas Tecnologias em Redes de Comunicação: Redes Móveis (parte II). Notas de aula, Instituto Federal do Paraná, Câmpus Pinhais.